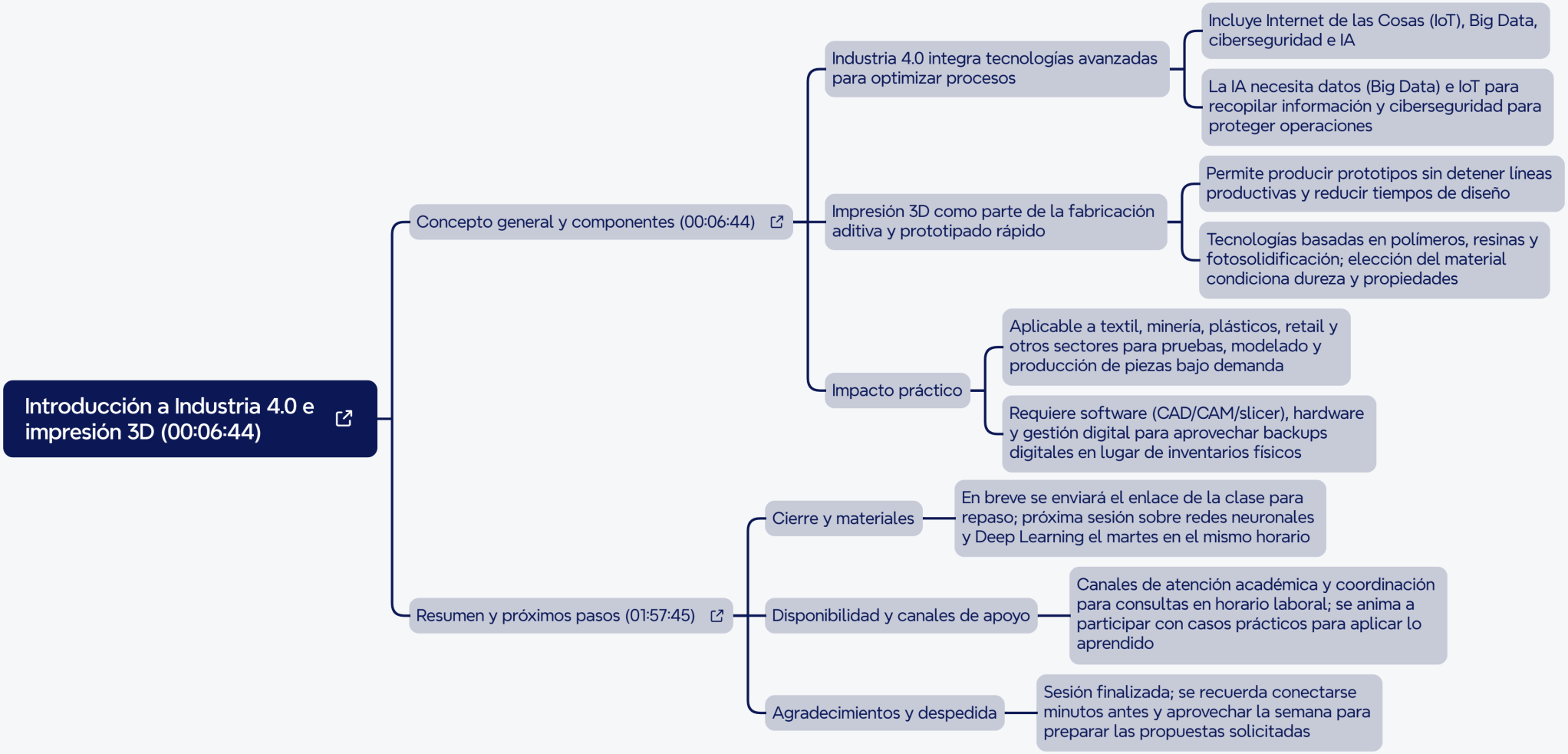
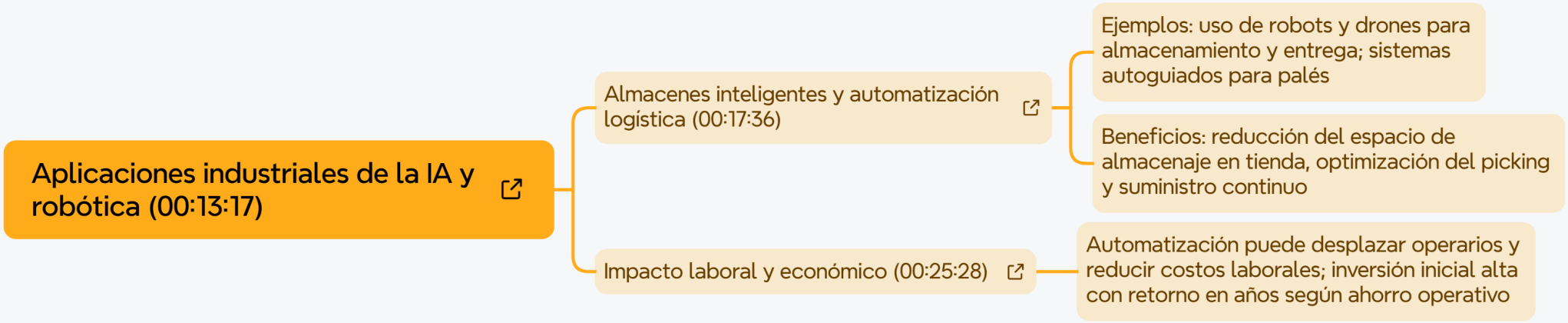
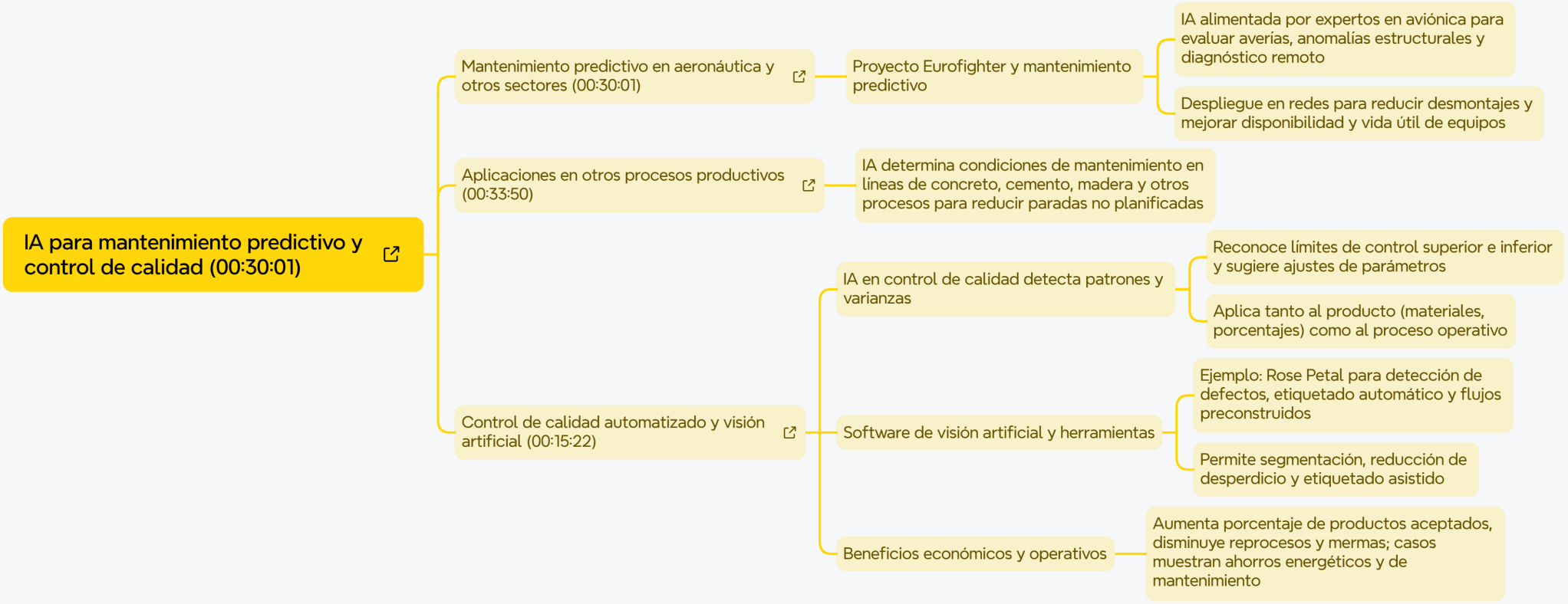
EDU MIN

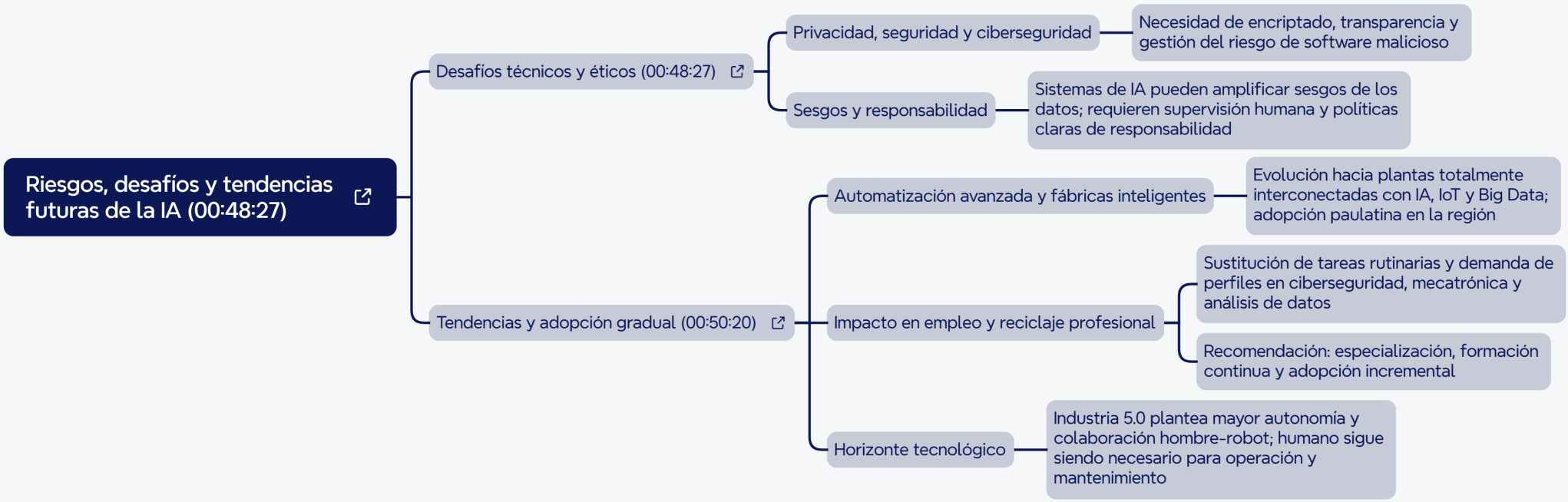

CLASE 20: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES - 2DA PARTE
Introducción a Industria 4.0 e impresión 3D (00:06:44)
17
Inteligencia artificial: definición, capacidades y límites (00:10:02)
14
Aplicaciones industriales de la IA y robótica (00:13:17)
5
IA para mantenimiento predictivo y control de calidad (00:30:01)
15
Riesgos, desafíos y tendencias futuras de la IA (00:48:27)
13
Casos de uso y adopción industrial (01:41:02)
16
Formación, especialización y tareas prácticas (01:24:50)
11
Ventajas, limitaciones y riesgos sociales de la impresión 3D (01:08:11)
21
Impresión 3D: procesos, partes y tipos de escáneres/impresoras (01:05:46)
29

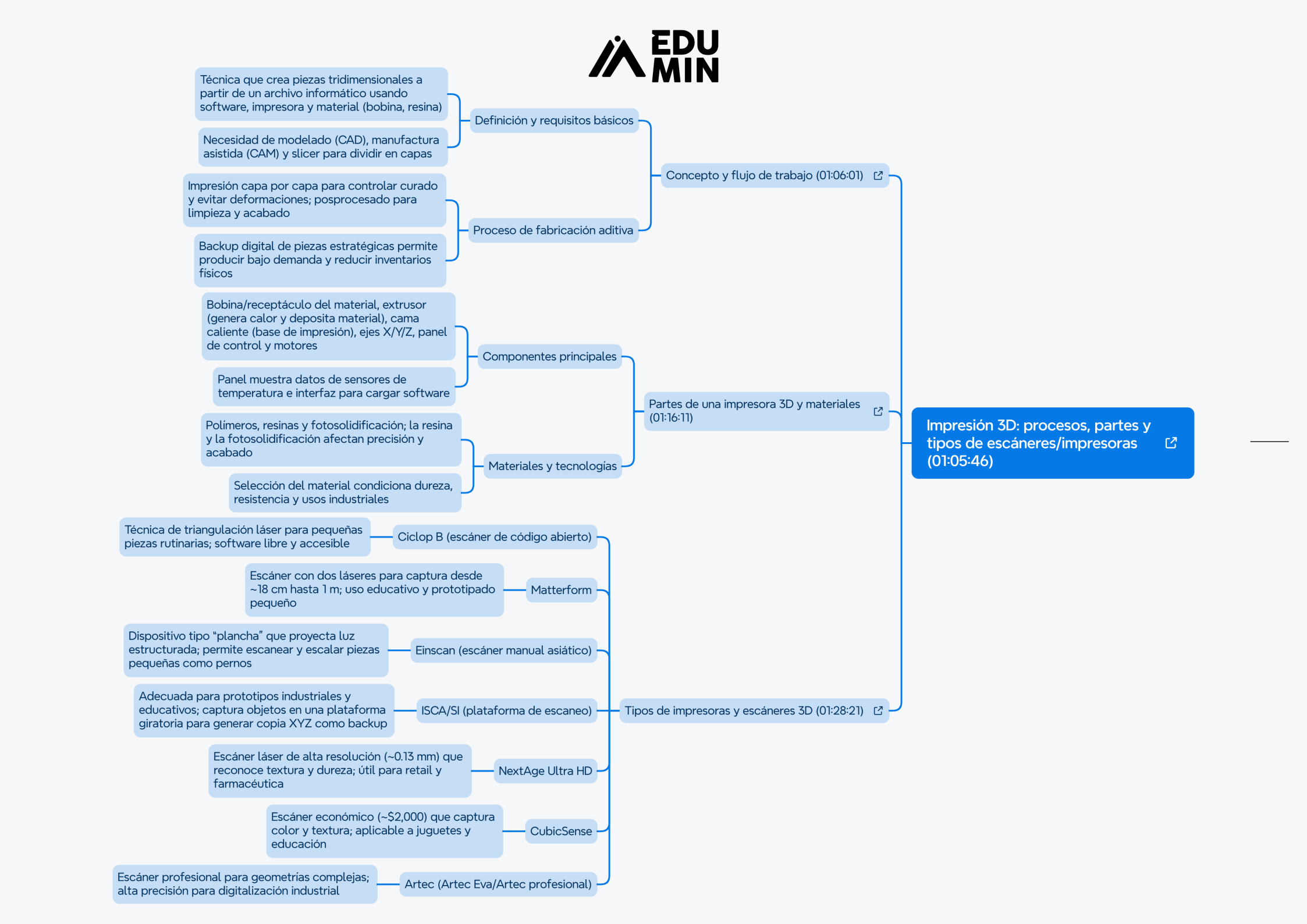

Introducción a Industria 4.0 e impresión 3D (00:06:44)
Concepto general y componentes (00:06:44)
Industria 4.0 integra tecnologías avanzadas para optimizar procesos
Incluye Internet de las Cosas (IoT), Big Data, ciberseguridad e IA
La IA necesita datos (Big Data) e IoT para recopilar información y ciberseguridad para proteger operaciones
Impresión 3D como parte de la fabricación aditiva y prototipado rápido
Permite producir prototipos sin detener líneas productivas y reducir tiempos de diseño
Tecnologías basadas en polímeros, resinas y fotosolidificación; elección del material condiciona dureza y propiedades
Impacto práctico
Aplicable a textil, minería, plásticos, retail y otros sectores para pruebas, modelado y producción de piezas bajo demanda
Requiere software (CAD/CAM/slicer), hardware y gestión digital para aprovechar backups digitales en lugar de inventarios físicos
Resumen y próximos pasos (01:57:45)
Cierre y materiales
En breve se enviará el enlace de la clase para repaso; próxima sesión sobre redes neuronales y Deep Learning el martes en el mismo horario
Disponibilidad y canales de apoyo
Canales de atención académica y coordinación para consultas en horario laboral; se anima a participar con casos prácticos para aplicar lo aprendido
Agradecimientos y despedida
Sesión finalizada; se recuerda conectarse minutos antes y aprovechar la semana para preparar las propuestas solicitadas

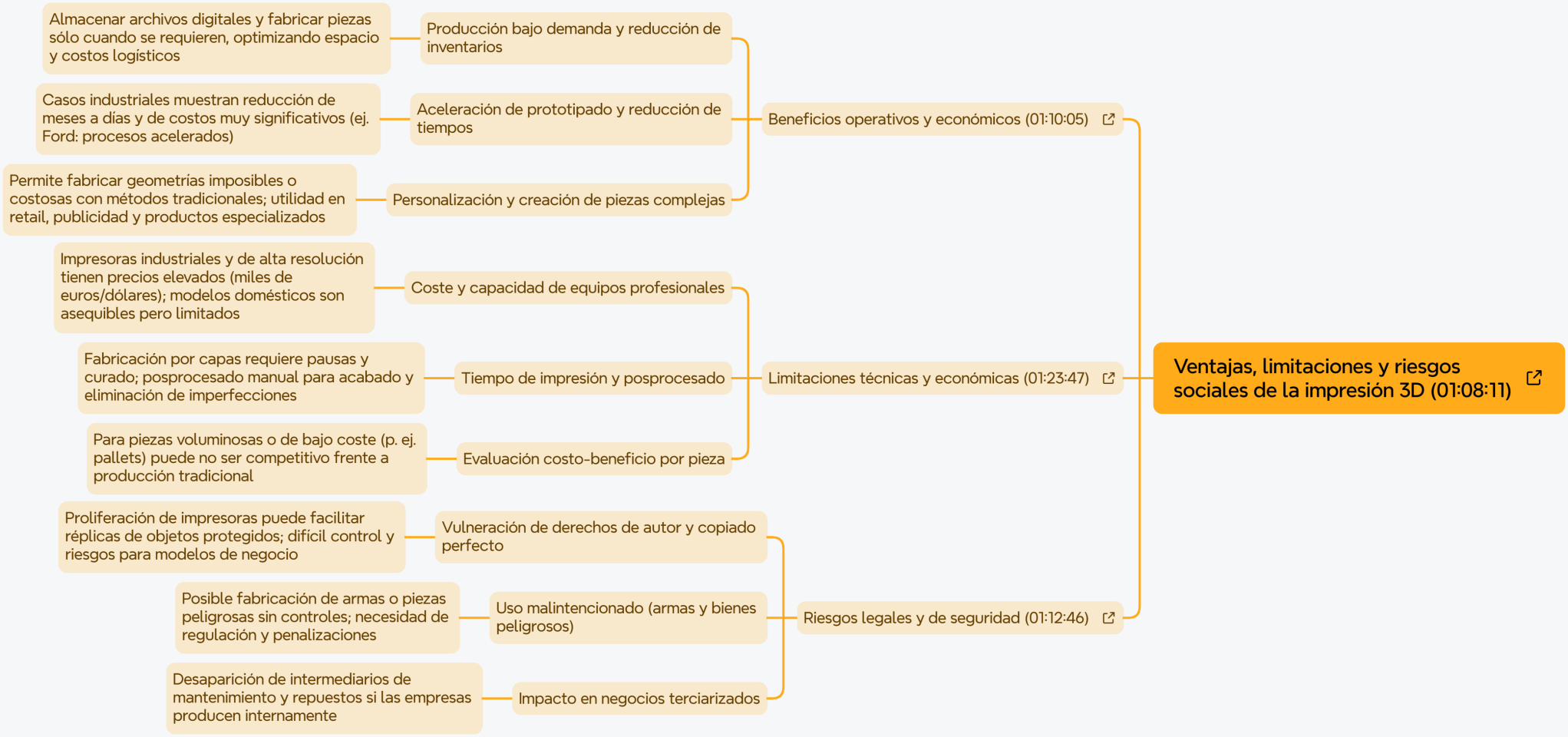

Inteligencia artificial: definición, capacidades y límites (00:10:02)
Naturaleza y funciones de la IA (00:10:02)
IA como simulación de inteligencia humana para máquinas
Determina aprendizaje, razonamiento y automejora; opera determinísticamente según entradas y palabras clave
Aplicaciones prácticas en distintos sectores
Educación: creación de exámenes, resúmenes y apoyo didáctico
Industria: generación de reportes, listas de proveedores, análisis y control de procesos
Gerencia: apoyo en presentaciones y toma de decisiones basada en datos
Limitaciones y rol humano
Facilita tareas pero no reemplaza criterio ni responsabilidad profesional
Uso excesivo puede impedir aprendizaje profundo y supervisión experta
Robots inteligentes y logística (00:13:20)
Generaciones de robots y evolución hasta la IA
Desde brazos industriales hasta plataformas móviles con capacidad de conversación y autonomía
Robots actuales realizan manipulación, preparación de pedidos y operaciones repetitivas


Aplicaciones industriales de la IA y robótica (00:13:17)
Almacenes inteligentes y automatización logística (00:17:36)
Ejemplos: uso de robots y drones para almacenamiento y entrega; sistemas autoguiados para palés
Beneficios: reducción del espacio de almacenaje en tienda, optimización del picking y suministro continuo
Impacto laboral y económico (00:25:28)
Automatización puede desplazar operarios y reducir costos laborales; inversión inicial alta con retorno en años según ahorro operativo

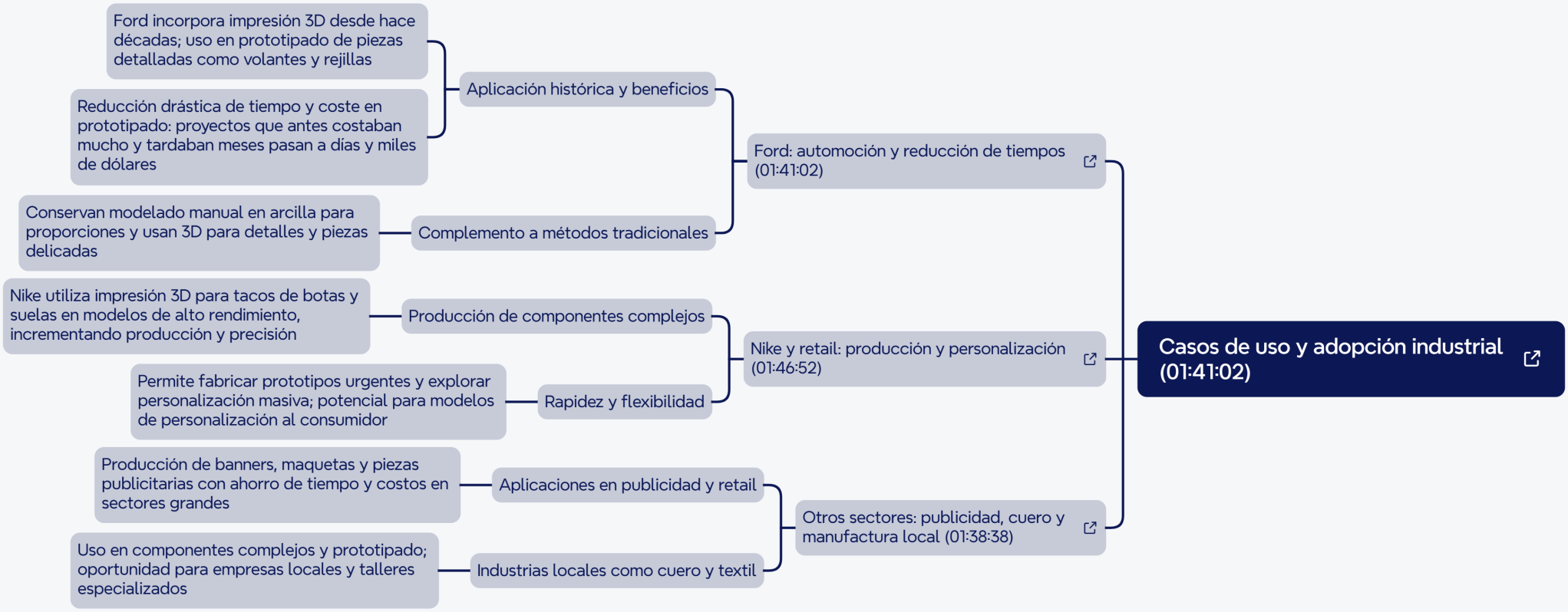

IA para mantenimiento predictivo y control de calidad (00:30:01)
Mantenimiento predictivo en aeronáutica y otros sectores (00:30:01)
Proyecto Eurofighter y mantenimiento predictivo
IA alimentada por expertos en aviónica para evaluar averías, anomalías estructurales y diagnóstico remoto
Despliegue en redes para reducir desmontajes y mejorar disponibilidad y vida útil de equipos
Aplicaciones en otros procesos productivos (00:33:50)
IA determina condiciones de mantenimiento en líneas de concreto, cemento, madera y otros procesos para reducir paradas no planificadas
Control de calidad automatizado y visión artificial (00:15:22)
IA en control de calidad detecta patrones y varianzas
Reconoce límites de control superior e inferior y sugiere ajustes de parámetros
Aplica tanto al producto (materiales, porcentajes) como al proceso operativo
Software de visión artificial y herramientas
Ejemplo: Rose Petal para detección de defectos, etiquetado automático y flujos preconstruidos
Permite segmentación, reducción de desperdicio y etiquetado asistido
Beneficios económicos y operativos
Aumenta porcentaje de productos aceptados, disminuye reprocesos y mermas; casos muestran ahorros energéticos y de mantenimiento


Riesgos, desafíos y tendencias futuras de la IA (00:48:27)
Desafíos técnicos y éticos (00:48:27)
Privacidad, seguridad y ciberseguridad
Necesidad de encriptado, transparencia y gestión del riesgo de software malicioso
Sesgos y responsabilidad
Sistemas de IA pueden amplificar sesgos de los datos; requieren supervisión humana y políticas claras de responsabilidad
Tendencias y adopción gradual (00:50:20)
Automatización avanzada y fábricas inteligentes
Evolución hacia plantas totalmente interconectadas con IA, IoT y Big Data; adopción paulatina en la región
Impacto en empleo y reciclaje profesional
Sustitución de tareas rutinarias y demanda de perfiles en ciberseguridad, mecatrónica y análisis de datos
Recomendación: especialización, formación continua y adopción incremental
Horizonte tecnológico
Industria 5.0 plantea mayor autonomía y colaboración hombre-robot; humano sigue siendo necesario para operación y mantenimiento


Impresión 3D: procesos, partes y tipos de escáneres/impresoras (01:05:46)
Concepto y flujo de trabajo (01:06:01)
Definición y requisitos básicos
Técnica que crea piezas tridimensionales a partir de un archivo informático usando software, impresora y material (bobina, resina)
Necesidad de modelado (CAD), manufactura asistida (CAM) y slicer para dividir en capas
Proceso de fabricación aditiva
Impresión capa por capa para controlar curado y evitar deformaciones; posprocesado para limpieza y acabado
Backup digital de piezas estratégicas permite producir bajo demanda y reducir inventarios físicos
Partes de una impresora 3D y materiales (01:16:11)
Componentes principales
Bobina/receptáculo del material, extrusor (genera calor y deposita material), cama caliente (base de impresión), ejes X/Y/Z, panel de control y motores
Panel muestra datos de sensores de temperatura e interfaz para cargar software
Materiales y tecnologías
Polímeros, resinas y fotosolidificación; la resina y la fotosolidificación afectan precisión y acabado
Selección del material condiciona dureza, resistencia y usos industriales
Tipos de impresoras y escáneres 3D (01:28:21)
Ciclop B (escáner de código abierto)
Técnica de triangulación láser para pequeñas piezas rutinarias; software libre y accesible
Matterform
Escáner con dos láseres para captura desde ~18 cm hasta 1 m; uso educativo y prototipado pequeño
Einscan (escáner manual asiático)
Dispositivo tipo “plancha” que proyecta luz estructurada; permite escanear y escalar piezas pequeñas como pernos
ISCA/SI (plataforma de escaneo)
Adecuada para prototipos industriales y educativos; captura objetos en una plataforma giratoria para generar copia XYZ como backup
NextAge Ultra HD
Escáner láser de alta resolución (~0.13 mm) que reconoce textura y dureza; útil para retail y farmacéutica
CubicSense
Escáner económico (~$2,000) que captura color y textura; aplicable a juguetes y educación
Artec (Artec Eva/Artec profesional)
Escáner profesional para geometrías complejas; alta precisión para digitalización industrial


Ventajas, limitaciones y riesgos sociales de la impresión 3D (01:08:11)
Beneficios operativos y económicos (01:10:05)
Producción bajo demanda y reducción de inventarios
Almacenar archivos digitales y fabricar piezas sólo cuando se requieren, optimizando espacio y costos logísticos
Aceleración de prototipado y reducción de tiempos
Casos industriales muestran reducción de meses a días y de costos muy significativos (ej. Ford: procesos acelerados)
Personalización y creación de piezas complejas
Permite fabricar geometrías imposibles o costosas con métodos tradicionales; utilidad en retail, publicidad y productos especializados
Limitaciones técnicas y económicas (01:23:47)
Coste y capacidad de equipos profesionales
Impresoras industriales y de alta resolución tienen precios elevados (miles de euros/dólares); modelos domésticos son asequibles pero limitados
Tiempo de impresión y posprocesado
Fabricación por capas requiere pausas y curado; posprocesado manual para acabado y eliminación de imperfecciones
Evaluación costo-beneficio por pieza
Para piezas voluminosas o de bajo coste (p. ej. pallets) puede no ser competitivo frente a producción tradicional
Riesgos legales y de seguridad (01:12:46)
Vulneración de derechos de autor y copiado perfecto
Proliferación de impresoras puede facilitar réplicas de objetos protegidos; difícil control y riesgos para modelos de negocio
Uso malintencionado (armas y bienes peligrosos)
Posible fabricación de armas o piezas peligrosas sin controles; necesidad de regulación y penalizaciones
Impacto en negocios terciarizados
Desaparición de intermediarios de mantenimiento y repuestos si las empresas producen internamente

- Formación, especialización y tareas prácticas (01:24:50)
  - Perfiles demandados y capacitación (01:24:50)
    - Altos ingresos en diseño y modelado
      - Especialistas en CAD/CAM y diseño 3D son muy valorados; IA aún no reemplaza la capacidad humana en diseño detallado y soluciones químicas complejas
    - Recomendaciones de aprendizaje
      - Empezar por programas y simuladores básicos; progresar a modelado avanzado y manejo de slicers y software de escaneo
  - Trabajo práctico para estudiantes y adaptación en empresas (01:50:40)
    - Ejercicio aplicado y evaluación
      - Se propone que estudiantes identifiquen un proceso productivo real y propongan la aplicación de una tecnología de Industria 4.0 (IoT, IA o impresión 3D)
      - Opciones individuales o grupales; presentar antes y después del proceso y evidencia de impacto
    - Incentivos y seguimiento
      - Presentaciones pueden sumar puntos extra en la evaluación final; docente ofrece orientación para adaptar propuestas a sectores específicos


Casos de uso y adopción industrial (01:41:02)
Ford: automoción y reducción de tiempos (01:41:02)
Aplicación histórica y beneficios
Ford incorpora impresión 3D desde hace décadas; uso en prototipado de piezas detalladas como volantes y rejillas
Reducción drástica de tiempo y coste en prototipado: proyectos que antes costaban mucho y tardaban meses pasan a días y miles de dólares
Complemento a métodos tradicionales
Conservan modelado manual en arcilla para proporciones y usan 3D para detalles y piezas delicadas
Nike y retail: producción y personalización (01:46:52)
Producción de componentes complejos
Nike utiliza impresión 3D para tacos de botas y suelas en modelos de alto rendimiento, incrementando producción y precisión
Rapidez y flexibilidad
Permite fabricar prototipos urgentes y explorar personalización masiva; potencial para modelos de personalización al consumidor
Otros sectores: publicidad, cuero y manufactura local (01:38:38)
Aplicaciones en publicidad y retail
Producción de banners, maquetas y piezas publicitarias con ahorro de tiempo y costos en sectores grandes
Industrias locales como cuero y textil
Uso en componentes complejos y prototipado; oportunidad para empresas locales y talleres especializados